

AED2 – Relatório RideSmart

João Pedro Araújo Ramalho, Kiev Luiz Freitas, Lucas Augusto Spinola Pinto, e Maria Eduarda Silva da Costa

Resumo—Este trabalho modela o planejamento de uma rota urbana multimodal inspirada em aplicativos de mobilidade. Dado um ponto de origem A , um destino B e uma distância máxima de caminhada X , busca-se o ponto de embarque P que minimize o tempo total da rota $A \rightarrow P$ (a pé) seguida de $P \rightarrow B$ (de carro). A malha viária de Natal/RN foi extraída via OSMnx e representada como grafo ponderado. Comparam-se quatro algoritmos de caminho mínimo (Dijkstra com busca linear, Dijkstra com *heap*, A^* e Dijkstra Bidirecional) sob distância, tempo nominal e tempo com trânsito sintético. Os resultados confirmam a teoria de complexidade e mostram que, no cenário estudado, existe um trecho a pé obrigatório de cerca de 218 m até a primeira via dirigível, abaixo do qual não há embarque viável.

Index Terms—Estruturas de dados, algoritmos, grafos, menor caminho.

I. INTRODUÇÃO

A MOBILIDADE em centros urbanos de médio e grande porte demanda decisões complexas de roteamento, cujas variáveis incluem distância, tempo de viagem, condições de tráfego e a disposição do usuário para integrar caminhadas ao seu trajeto. O presente trabalho aborda essa problemática por meio do RideSmart, um sistema computacional desenhado para otimizar viagens multimodais. Dados um ponto de origem (A), um destino (B) e um limiar máximo de distância tolerada para caminhada (X), o modelo estabelece o ponto intermodal ótimo (P) com o objetivo de minimizar o tempo global de deslocamento. A rota é, portanto, segmentada em duas etapas complementares: um trajeto pedestre da origem A até P e um percurso veicular de P até o destino final B . Para a avaliação experimental, delimitou-se como cenário de estudo a rota entre o Setor de Aulas IV da UFRN (Lagoa Nova) e o Comando do 3º Distrito Naval (Santos Reis), empregando a malha viária real do município de Natal/RN, extraída do OpenStreetMap. No cerne do processamento, foram implementados quatro algoritmos de busca de caminhos mínimos: Dijkstra com busca linear, Dijkstra com fila de prioridade (*heap*), A^* enriquecido com heurística geográfica e Dijkstra Bidirecional. As abordagens foram avaliadas em termos de corretude e eficiência computacional, embasando, por fim, a aplicação prática do pipeline multimodal do RideSmart sob cenários de tráfego ideal e de congestionamento por trânsito sintético.

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

O problema foi modelado por meio de dois grafos dirigidos extraídos do OpenStreetMap via biblioteca *OSMnx*, ambos abrangendo um raio de 10 km a partir do ponto médio entre a origem e o destino. O primeiro, um grafo veicular com 21.662 nós e 56.285 arestas, representa as vias trafegáveis por automóveis, enquanto o segundo, um grafo de caminhada com

30.985 nós e 90.174 arestas, contempla calçadas, passarelas e vias internas de pedestres. Cada aresta do grafo veicular recebeu três pesos: o comprimento em metros, o tempo de viagem ideal e o tempo sob trânsito sintético, este último obtido pela multiplicação do tempo base por um fator aleatório (entre 1,0 e 2,5, conforme a hierarquia da via), com semente fixa em 42 para garantir a reprodutibilidade.

Para garantir a consistência topológica entre as redes, a integração dos grafos baseou-se na seleção de candidatos de embarque (P) exclusivamente a partir de nós do grafo veicular, assegurando a conformidade com as regras de tráfego. Para cada candidato, o sistema identifica a calçada mais próxima no grafo de pedestres e valida a viabilidade do percurso a pé a partir da origem, respeitando o limiar de distância X . Adicionalmente, aplicou-se um filtro de *gap* geográfico para descartar candidatos com discrepâncias espaciais entre as malhas. O *pipeline* RideSmart opera, então, mapeando a vizinhança acessível a pé via Dijkstra, filtrando os nós veiculares aptos e selecionando o nó intermodal P^* que minimiza o tempo global, calculado pela soma do deslocamento pedestre (a 5 km/h) e do trajeto veicular ótimo até o destino B via Dijkstra com *heap*.

Uma limitação inerente à base de dados do OpenStreetMap observada neste estudo reside na classificação das vias internas do campus da UFRN como áreas de serviço ou de pedestres, o que as exclui da rede veicular padrão do OSMnx. Consequentemente, a via dirigível mais próxima da origem (Setor de Aulas IV) situa-se no anel viário externo (BR-101/Av. Salgado Filho), a aproximadamente 218 m de caminhada. Sob a interpretação estrita do limiar (P a no máximo X metros a pé de A), isso implica que, para X inferior a esse acesso mínimo, não existe ponto de embarque viável: o usuário não alcança nenhuma via dirigível dentro da distância que aceita caminhar.

III. ALGORITMOS UTILIZADOS

Foram implementados quatro algoritmos de caminho mínimo com a mesma interface, retornando o caminho, o custo, o número de nós expandidos e o tempo de execução. Como a malha é um multigrafo direcionado, cada relaxamento adota o menor peso entre arestas paralelas.

- **Dijkstra simples:** busca linear pelo nó de menor distância, sem fila de prioridade; complexidade $O(V^2)$, mantido como linha de base.
- **Dijkstra com *heap*:** mesma lógica de relaxamento, com extração do mínimo via *min-heap*; complexidade $O(E \log V)$.
- **A^* :** estende o Dijkstra com *heap* pela função $f(n) = g(n) + h(n)$, em que $h(n)$ é a distância de Haversine até o destino convertida em segundos pela maior velocidade

do grafo. Por nunca superestimar o custo real, a heurística é admissível e preserva a otimalidade.

- **Dijkstra Bidirecional** (algoritmo da literatura): avança duas buscas simultâneas, a partir de A e de B no grafo reverso, parando quando as fronteiras se encontram. Tende a expandir cerca de metade dos nós do Dijkstra unidirecional.

IV. EXPERIMENTOS

A etapa de avaliação experimental foi estruturada em três conjuntos de testes operados sobre a malha viária supracitada, com o intuito de mensurar o desempenho computacional dos algoritmos e a eficácia da estratégia multimodal. Em todas as execuções, o desempenho foi aferido por meio de três métricas padronizadas: o tempo de execução de parede (*wall-clock time*, em milissegundos), o custo da solução (em segundos de viagem) e o número de vértices expandidos.

A. Experimento 1: Análise Comparativa de Algoritmos

Este primeiro ensaio teve como objetivo contrastar as quatro abordagens de busca implementadas. Executou-se cada algoritmo uma única vez para o trajeto de A até B sob a métrica de tempo ideal (sem congestionamento). O propósito central foi validar a corretude das implementações, verificando se todas convergiam para o mesmo custo ótimo, e estabelecer uma linha de base comparativa para a eficiência computacional de cada estrutura de dados.

B. Experimento 2: Impacto do Trânsito Sintético

No segundo experimento, a rota $A \rightarrow B$ foi recalculada empregando-se o peso referente ao tráfego simulado, cujas faixas de fatores multiplicativos estão detalhadas na Tabela I.

Tabela I
FAIXAS DO FATOR MULTIPLICATIVO DE TRÂNSITO SINTÉTICO.

Tipo de via	Fator
motorway, trunk, primary	1,5 – 2,5
primary_link	1,4 – 2,2
secondary, secondary_link	1,2 – 1,8
tertiary, tertiary_link	1,1 – 1,6
residential, unclassified, road	1,0 – 1,3
living_street, service	1,0 – 1,2

Para esta etapa, utilizou-se exclusivamente a variante do Dijkstra com fila de prioridade (*heap*), visto que a equivalência de custos já havia sido atestada no ensaio anterior. Ademais, traçou-se a rota pautada na menor distância física, viabilizando uma comparação direta entre três diferentes critérios de otimização: distância mínima, tempo ideal e tempo com saturação viária.

C. Experimento 3: Parametrização do Limiar de Caminhada (Sweep em X)

Para avaliar o *pipeline* multimodal RideSmart, testou-se a variação da distância máxima aceitável para caminhada sob ambas as condições de tráfego. O grid foi restrito à faixa

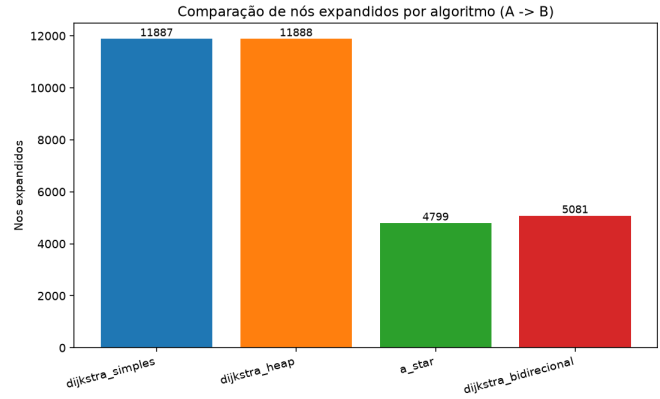


Figura 1. Nós expandidos por algoritmo ($A \rightarrow B$).

viável ($X \in \{220, 240, 300, 500, 1.000\}$ metros, todos acima do acesso mínimo de ≈ 218 m à primeira via dirigível), evitando configurações inviáveis e concentrando a resolução na região onde a solução varia, totalizando dez execuções. Em cada cenário, o sistema delimitou os nós viários alcançáveis a pé a partir da origem, filtrando um espaço amostral de até 100 pontos candidatos. Para cada nó intermodal P , computou-se o tempo total da viagem, dado pela soma do percurso a pé e do trajeto veicular de P até o destino B . Ao final de cada varredura, sob a semântica estrita do limiar, o sistema registrou se havia algum embarque viável dentro de X e, em caso afirmativo, elegeu o nó ótimo P^* que minimiza o tempo global.

V. RESULTADOS

A. Comparação entre os algoritmos

A Tabela II resume a execução no trajeto $A \rightarrow B$ sob o peso de tempo ideal. Os quatro algoritmos convergem ao mesmo custo ótimo (714,37 s, $\approx 11,9$ min) e ao mesmo caminho (113 nós), o que confirma a corretude das implementações.

Tabela II
COMPARAÇÃO DOS ALGORITMOS ($A \rightarrow B$, TEMPO IDEAL).

Algoritmo	Custo (s)	Nós exp.	Tempo (ms)
Dijkstra simples	714,37	11.887	10.074,7
Dijkstra com <i>heap</i>	714,37	11.888	26,7
A^*	714,37	4.799	32,9
Dijkstra bidirecional	714,37	5.081	12,3

O Dijkstra simples e o com *heap* expandem praticamente o mesmo conjunto de nós, mas a busca linear $O(V^2)$ o torna $\approx 377\times$ mais lento (Fig. 2). O A^* reduz as expansões em $\approx 59,6\%$ (Fig. 1), e o Dijkstra Bidirecional foi o mais rápido em tempo de execução (12,3 ms).

B. Trânsito e sweep em X

Considerando o trecho de carro a partir da via de acesso mais próxima de A , o trânsito sintético eleva o tempo de 714,37 s para 1200,14 s (+68%), com o percurso físico crescendo 332 m ao desviar de avenidas congestionadas. A Tabela III apresenta o *sweep* em X sob a semântica estrita:

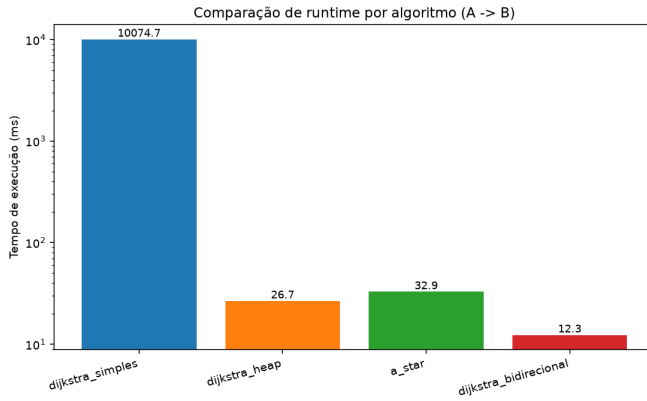
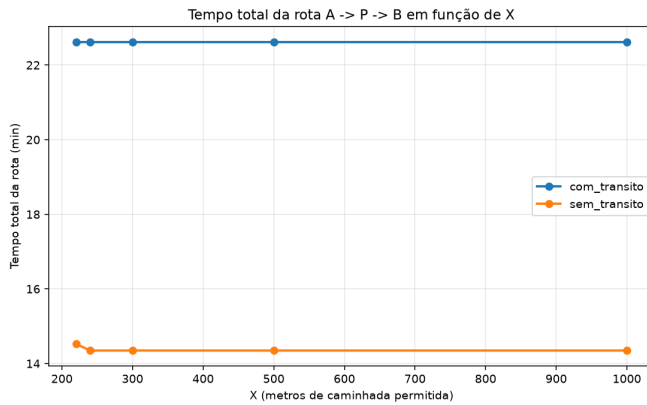


Figura 2. Tempo de execução por algoritmo (escala logarítmica).

Figura 3. Tempo total da rota em função de X .

como a via dirigível mais próxima fica a ≈ 218 m a pé, para $X < 218$ m não há embarque viável.

Tabela III
TEMPO TOTAL DA ROTA POR DISTÂNCIA MÁXIMA DE CAMINHADA X
(SEMÂNTICA ESTRITA).

X (m)	Sem trânsito (s)	Com trânsito (s)
220	871,5	1.357,3
240	860,9	1.357,3
300	860,9	1.357,3
500	860,9	1.357,3
1000	860,9	1.357,3

Em $X = 220$ m apenas o acesso à BR-101 (a 218,2 m) é alcançável (871,5 s); a partir de $X = 240$ m surge uma rampa a 239,6 m que reduz o tempo para 860,9 s (ganho de $\approx 1,2\%$). Acima disso, ainda que o número de embarques viáveis cresça de 1 para dezenas, nenhum supera essa rampa, toda rota viável desemboca na BR-101, o que explica o platô (Fig. 3). Com trânsito, a rampa também congestionada e o acesso a 218,2 m permanece ótimo (1357,3 s).

VI. DISCUSSÃO CRÍTICA

A. Modelagem do Espaço e Parâmetros

A malha viária de Natal/RN foi extraída via OSMnx e estruturada em dois grafos direcionados: G_{drive} (vias de

carros, trecho $P \rightarrow B$) e G_{walk} (malha de pedestres, trecho $A \rightarrow P$). Os nós representam cruzamentos e fins de rua (com coordenadas geográficas), enquanto as arestas contêm distância física (length) e velocidade máxima.

Os pesos adotados em G_{drive} foram a distância, o tempo nominal (travel_time) e o tempo com trânsito simulado (travel_time_synth). Para G_{walk} , o tempo foi baseado em velocidade constante de caminhada de 5,0 km/h.

B. Impacto do Trânsito e da Caminhada (X)

A inserção do trânsito simulado no trecho de carro elevou o tempo de viagem de 714,37 s para 1200,14 s (um salto de 68%), forçando o algoritmo a desviar por rotas alternativas que aumentaram o percurso físico em 332 m.

Quanto à caminhada, sob a semântica estrita do limiar, não há embarque viável enquanto $X < 218$ m, pois a via dirigível mais próxima exige ≈ 218 m a pé. Já na faixa viável, o ganho de caminhar mais satura rapidamente: o melhor embarque salta do acesso à BR-101 (a 218,2 m, 871,5 s) para uma rampa um pouco mais distante (a 239,6 m, 860,9 s; ganho de $\approx 1,2\%$) e ali estaciona, pois toda rota desemboca no mesmo corredor da BR-101. Sob trânsito, a rampa congestionada e o acesso a 218,2 m volta a ser ótimo (1357,3 s). Assim, neste cenário, caminhar é um *pré-requisito* para existir rota, consequência de a origem (Setor IV - UFRN) só alcançar a malha veicular após um trecho obrigatório a pé, mas, acima do acesso mínimo, traz apenas ganho marginal. A menor distância física, por sua vez, não coincidiu exatamente com a rota mais rápida, pois a métrica de tempo prioriza vias de maior velocidade.

C. Análise de Desempenho dos Algoritmos

O uso de estruturas de dados eficientes e heurísticas trouxe ganhos expressivos de desempenho:

- 1) **A^* vs. Dijkstra Heap:** O A^* reduziu o espaço de busca em $\approx 59,6\%$ ao expandir apenas 4.799 nós contra 11.888 do Dijkstra, impulsionado pela heurística da distância de Haversine. No entanto, é crucial observar que o tempo de execução do A^* (32,9 ms) foi levemente superior ao do Dijkstra com heap (26,7 ms). Esse fenômeno ocorre porque o cálculo da fórmula de Haversine para cada nó vizinho exige operações de ponto flutuante computacionalmente custosas (como funções trigonométricas de seno e cosseno e extração de raízes). Assim, o ganho obtido por expandir menos nós foi sutilmente ofuscado pelo *overhead* matemático da heurística neste grafo específico.
- 2) **Heap vs. Busca Linear:** O `dijkstra_heap` (26,7 ms) foi cerca de 377 vezes mais rápido que o `dijkstra_simplex` (10.074,7 ms), evidenciando a inviabilidade da busca linear $O(V^2)$ em malhas reais.
- 3) **Algoritmo da Literatura:** O **Dijkstra Bidirecional** superou todos os demais, finalizando em escassos 12,3 ms e expandindo 5.081 nós ($\approx 2,2\times$ mais rápido que a versão com Heap padrão), pois as fronteiras de busca se encontram concêntricamente no meio do caminho.

Os tempos absolutos em milissegundos dependem da máquina; são as proporções entre algoritmos que sustentam as conclusões.

D. Limitações e Propostas de Melhoria

O modelo simplifica a realidade ao adotar: 1) trânsito sintético estático; 2) ausência do tempo de deslocamento/espera do motorista parceiro (ETA); 3) erros de aproximação via `nearest_nodes`; e 4) um cenário geográfico restrito que favorece o veículo.

Para aproximá-lo de plataformas reais, sugere-se a integração de APIs de tráfego dinâmico (Waze/Google Maps), modelagem de funções multiobjetivo (ponderando tempo, preço da tarifa e fadiga da caminhada) e emprego de técnicas industriais de roteamento como *Contraction Hierarchies* (CH) para respostas em submilissegundos.

VII. CONCLUSÃO

Em suma, o presente trabalho cumpriu satisfatoriamente seus objetivos ao modelar a mobilidade urbana multimodal como um problema de caminhos mínimos em grafos ponderados, avaliando o desempenho de quatro algoritmos distintos sobre a malha viária real de Natal. Os resultados empíricos corroboram as asserções teóricas acerca da complexidade computacional: a adoção da estrutura de *heap* proporcionou uma redução de aproximadamente 377 vezes no tempo de execução frente ao Dijkstra simples, enquanto o algoritmo A* logrou expandir 60% menos nós devido à eficácia da heurística geográfica. Paralelamente, o Dijkstra Bidirecional apresentou o menor tempo absoluto de processamento dentre as variantes testadas.

Ademais, a inserção do trânsito sintético demonstrou-se coerente com a hierarquia viária, elevando o tempo de percurso em cerca de 68%. No que tange à aplicação do *pipeline* RideSmart no cenário UFRN–Marinha, a análise revelou que a origem só acessa a rede veicular após um trecho a pé obrigatório de ≈ 218 m, decorrência de o OpenStreetMap classificar as vias internas do campus como áreas de serviço/pedestres. Sob a interpretação estrita do limiar X , isso torna inviáveis os cenários com X inferior a esse acesso e faz da caminhada um pré-requisito, e não uma escolha, para a viagem multimodal. O resultado reitera a estrita dependência topológica da decisão multimodal e a importância de uma modelagem fisicamente consistente da etapa a pé.

REFERÊNCIAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest e C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3ª ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.
- [2] S. Russell e P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4ª ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020.
- [3] G. Boeing, “OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks,” *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 65, pp. 126–139, 2017.